

---

## **ANEXO 7**

# **CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN**

---

### **“INSTALACIÓN DE TORRE PARA TELECOMUNICACIONES SITIO ZE230– NIBLINTO”**

**Comuna Collipulli  
Región de la Araucanía**

**Preparado para**

**Julio 2015**

**Rev. 0**

## CONTENIDOS

---

|                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                                                                                                           | <b>4</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS .....</b>                                                                                                                              | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Objetivo general .....</b>                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2.2 Objetivos específicos .....</b>                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>3. ÁREA DE INFLUENCIA.....</b>                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>4. METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                                             | <b>8</b>  |
| <b>5. RESULTADOS .....</b>                                                                                                                             | <b>9</b>  |
| <b>5.1. Antecedentes bibliográficos.....</b>                                                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>5.1.1 Vegetación Terrestre .....</b>                                                                                                                | <b>13</b> |
| <b>5.1.2 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la IX Región de la Araucanía.....</b> | <b>13</b> |
| <b>5.2 CAMPAÑA DE TERRENO.....</b>                                                                                                                     | <b>17</b> |
| 5.2.1 Clasificación de la Vegetación .....                                                                                                             | 17        |
| 5.2.2 Clasificación de la Flora .....                                                                                                                  | 17        |
| 5.2.3 Forma de Vida y Origen.....                                                                                                                      | 25        |
| <b>6. CONCLUSIONES .....</b>                                                                                                                           | <b>27</b> |
| <b>7. BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                                                                                            | <b>28</b> |

## FOTOGRAFIAS

---

|               |                                                                                                                                   |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1  | Huella vehicular y Área de Influencia donde se Instalará la Instalación de Faena..                                                | 19 |
| Fotografía 2  | Huella Vehicular a Utilizar por el Proyecto.....                                                                                  | 20 |
| Fotografía 3  | Huella Vehicular a Utilizar por el Proyecto.....                                                                                  | 20 |
| Fotografía 4  | Área de Influencia, Vista en Dirección donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones                                          | 21 |
| Fotografía 5  | Área de Influencia, Vista del entorno donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones .....                                     | 21 |
| Fotografía 6  | Área de Influencia, Vista hacia Área de Influencia donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones .....                        | 22 |
| Fotografía 7  | Área de Influencia del Sitio ZE230 –Niblinto Vista 1, Se distingue simulación con línea amarilla para delimitación terreno .....  | 22 |
| Fotografía 8  | Área de Influencia del Sitio ZE230 –Niblinto, Vista 2, Se distingue simulación con línea amarilla para delimitación terreno ..... | 23 |
| Fotografía 9  | Fotomontaje Área donde se Instalará el Proyecto.....                                                                              | 23 |
| Fotografía 10 | Fotomontaje Área donde se Instalará el Proyecto.....                                                                              | 24 |
| Fotografía 11 | Entorno Área de Influencia.....                                                                                                   | 25 |

## CUADROS

---

|          |                                                                                                                                     |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro 1 | Representación de la Vegetación Chilena en la Reserva Nacional Malleco .....                                                        | 11 |
| Cuadro 2 | Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XI Región, de Aysén..... | 14 |
| Cuadro 3 | Formaciones Vegetacionales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto.....                                                     | 17 |
| Cuadro 4 | Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida .....                                                     | 18 |
| Cuadro 5 | Listado Taxonómico de las especies registradas durante la campaña 2015.....                                                         | 18 |
| Cuadro 6 | Clasificación de las Especies Observadas en el Área de Influencia Y Entorno, Forma de Vida y Origen .....                           | 25 |

## ILUSTRACIONES

---

|               |                                                         |   |
|---------------|---------------------------------------------------------|---|
| Ilustración 1 | Área de influencia, Componente Flora y Vegetación ..... | 7 |
|---------------|---------------------------------------------------------|---|

## 1. INTRODUCCIÓN

En el marco del desarrollo de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Instalación de Torre para Telecomunicaciones Sitio ZE230 - Niblinto”, ubicado en Región de la Araucanía, se presenta la caracterización de la componente ambiental de flora y vegetación terrestre.

El Área de Influencia del presente Proyecto se inserta en la Reserva Nacional Malleco, ubicada en el sector de Niblinto, comuna de Collipulli, IX Región de La Araucanía.

La unidad Malleco está ubicada en la Región de la Araucanía, provincia de Malleco, comuna de Collipulli. Fue creada el 30 de septiembre de 1907, por Decreto Supremo N° 540 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Reserva Forestal Malleco originalmente fue establecida con una superficie de 33.630 ha; pero debido al proceso de colonización que vivió toda la Región, así como también a la creación del Parque Nacional Tolhuaca, hoy día tiene una superficie de sólo 16.623 ha. De esta superficie el 85% está cubierto por Bosques Caducifolios de las formaciones Andino del Bio Bío; Mixto de la Cordillera Andina y Alto Andino con Araucaria.

El territorio de esta área protegida forma parte de la Cuenca del Río Bío Bío y dado el buen estado de conservación que presenta tanto el suelo como sus bosques, aporta aguas de muy buena calidad a dicha cuenca. Estos hechos, permiten además que la Reserva proteja una interesante muestra de la diversidad biológica de esta región andina. La unidad destaca por la protección de las especies de fauna como la güiña, el pudú, halcón peregrino y el concón. En lo que a flora se refiere, está la araucaria y ciprés de la cordillera.

A continuación se presenta la caracterización de flora y vegetación, señalando en detalle el Área de Influencia, la metodología utilizada y los resultados obtenidos luego de la campaña de terreno y el levantamiento de información secundaria.

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 Objetivo general**

Caracterizar la vegetación y flora terrestre que presenta el área de influencia del Proyecto.

### **2.2 Objetivos específicos**

- i. Definir el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia,
- ii. Identificar las especies vegetales presentes en el área de influencia y su distribución; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iii. Elaborar un listado florístico de las especies presentes en el área de influencia; que incluya la clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento y categoría de conservación.
- iv. Determinar el origen fitogeográfico, tipos biológicos y estado de conservación de las especies existentes en el área de influencia.
- v. Detectar la presencia de especies de plantas vasculares en categoría de conservación según los procesos de clasificación de Especies RCE, Benoit (1989) y Boletín N°47 del MNHN.

## **3. ÁREA DE INFLUENCIA**

De acuerdo al criterio expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyecto sometidos al SEIA” (CONAF, 2014), el área de influencia para la componente flora y vegetación debe tener la suficiente extensión que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del Proyecto o Actividad. En este sentido, ésta área debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

De acuerdo a lo indicado en el Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, el Proyecto que se presenta a evaluación ambiental corresponde al desarrollo de obras civiles y el montaje eléctrico para la instalación de una torre para telecomunicaciones en el sector de Niblinto, que actúe como estación base, con el objeto de cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Will S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector.

De esta manera, el Área de Influencia del Proyecto se definió utilizando como base el layout de obras y actividades del Proyecto, asociadas a la construcción, operación y cierre del Proyecto, y el entorno próximo a éstas. De acuerdo a lo indicado en Capítulo I Descripción de Proyecto de la presente DIA, las áreas que conforman el presente Proyecto y que definen el área de influencia corresponden a:

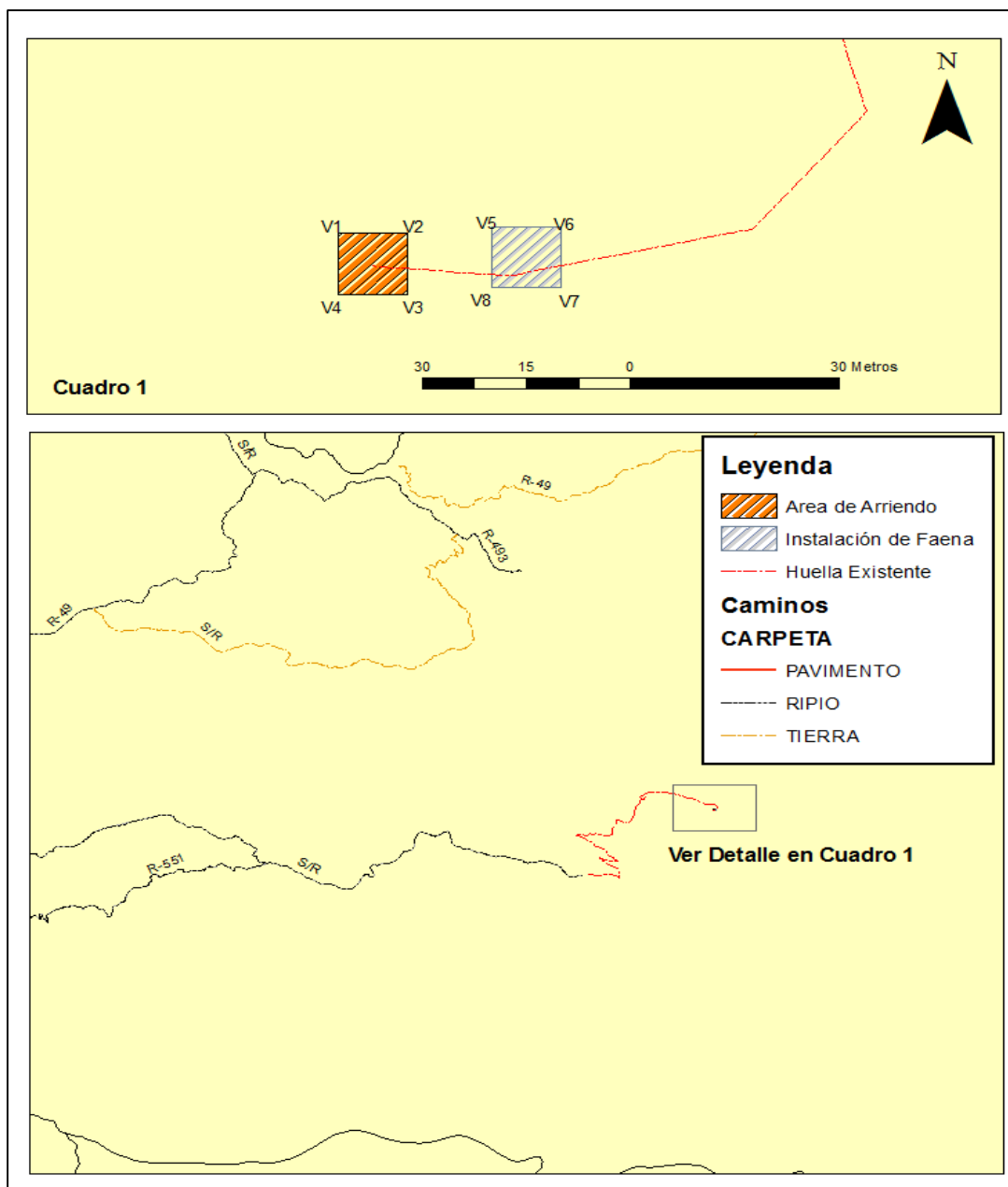
- la superficie de un área de arriendo de 100 m<sup>2</sup>, dentro de la cual se instalará la Torre de Telecomunicaciones ZE230 Niblinto y los equipos para su funcionamiento correspondiente, en un área de 25 m<sup>2</sup>, con “cerco acmafor”,
- 3 sectores de superficie para la instalación de los muertos de anclaje de la torre de telecomunicaciones de 10 m<sup>2</sup> cada uno,
- un área para la instalación de faena correspondiente a una instalación temporal acotada a la fase de construcción del Proyecto de 100 m<sup>2</sup>,

El área total de intervención es de 230 m<sup>2</sup> m<sup>2</sup>. Aproximadamente: 0,0203 ha.

Las obras y actividades del Proyecto donde se instalará la torre de telecomunicaciones del sitio ZE230 se encuentra en la Comuna de Collipulli, Región de la Araucanía.

Las coordenadas del sitio ZE230 “Niblinto” se localiza en UTM (WGS 84) 463.664.97 y 7.877.696.58 en UTM (38° 08'10,7" s/ 71°48'18,7" w) a una altitud de 1.376 m.s.n.m.

La ilustración siguiente muestra el Área de Influencia del Proyecto para el componente Flora y Vegetación.



**Ilustración 1** Área de influencia, Componente Flora y Vegetación

#### **4. METODOLOGÍA**

A continuación se presenta los aspectos metodológicos para la caracterización de la flora y vegetación en el Área de Influencia del presente Proyecto:

- 1) Se consultaron entre otros antecedentes bibliográficos, los proporcionados por los textos: “La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).
- 2) Se definió y delimitó el área de influencia de la componente de flora y vegetación del Proyecto, en función de sus obras y actividades.
- 3) Se realizó la visita al sitio de montaje de la antena y se analizó el área de influencia, con un recorrido por el terreno.
- 4) Se tomaron fotografías del sitio y del área de influencia del proyecto, destacando las especies vegetales presentes.
- 5) Se midieron las coordenadas del sitio del proyecto, su área de influencia y de los hitos más relevantes en el entorno.
- 6) Se realizó una visita a terreno al área de influencia del Proyecto, con el objeto de identificar las especies presentes en el área.
- 7) Se revisó la Guía de CONAF para especies vegetales de la zona y la información publicada por el SAG.
- 8) Se realizó un estudio de la normativa ambiental vigente, con el objeto de asegurar que se cumple con las cláusulas vinculadas a la actividad del proyecto y al manejo de especies vegetales.



## 5. RESULTADOS

### 5.1. Antecedentes bibliográficos

La Reserva Forestal Malleco originalmente fue establecida con una superficie de 33.630 ha; pero debido al proceso de colonización que vivió toda la Región, así como también a la creación del Parque Nacional Tolhuaca, hoy día tiene una superficie de sólo 16.623 ha. De esta superficie el 85% está cubierto por Bosques Caducifolios de las formaciones Andino del Bio Bío; Mixto de la Cordillera Andina y Alto Andino con Araucaria. El territorio de esta área protegida forma parte de la Cuenca del Río Bío Bío y dado el buen estado de conservación que presenta tanto el suelo como sus bosques, aporta aguas de muy buena calidad a dicha cuenca. Estos hechos, permiten además que la Reserva proteja una interesante muestra de la diversidad biológica de esta región andina.

Malleco es una palabra del Mapudungo que está compuesta de los términos Malle que significa Greda Blanca y Co, que significa agua (Museo Regional de la Araucanía, 1992).

Límites Generales de la Reserva son: al Norte Río Renaico en parte y varios propietarios. Sur Parque Nacional Tolhuaca Este Río Renaico hasta cerca de su nacimiento, enseguida una línea de altas cumbres que pasa por los Cerros Colomahuida, Alto de Chilpas hasta el nacimiento del Río Malleco. Oeste Varios propietarios, parte con el fundo Baltimore y Río Niblinto.

Está constituida por las Provincias de Malleco, por el Norte y Cautín en el Sur. La primera posee una extensión de 14.095 y la segunda de 18.377 Kms<sup>2</sup>., lo que totaliza una extensión regional de 32.472 Kms<sup>2</sup>. (4,36 % de la superficie de Chile Continental). Del total de la superficie regional el 42,1 % corresponde a la Provincia de Malleco y el 51,9 % corresponde a la Provincia de Cautín.

Desde el punto de vista de Capacidad de Uso de los Suelos de la IX Región se clasifican en:

- Improductivos o de Protección = 11,1 %
- Ganaderos = 13,1 %
- Arables = 32,8 %
- Forestales = 43,0 %

A continuación se caracterizan algunos aspectos relevantes del Área de Influencia del Proyecto.

#### **Relieve**

En la Novena Región se distinguen tres fajas que son características para gran parte del territorio nacional, y que son:

- Cordillera de la Costa**, representada por la Cordillera de Nahuelbuta que va perdiendo altura en las inmediaciones del Río Imperial, confundándose con las planicies litorales y las ondulaciones de la depresión intermedia. Al Sur del Río Toltén reaparece con el nombre el de Cordillera de Mahuidanche y Queule con alturas medias de 300 m.
- Depresión Intermedia**, comienza en el límite Norte de la Región como una superficie ondulada que aumenta su altura hacia el Sur. Las partes planas se hacen cada vez más pequeñas confundándose con las planicies costeras. Al Sur del Río Toltén se "corta" la

depresión por un abrupto valle transversal. Hacia el Este, la depresión longitudinal aumenta en altura, y forma una meceta precordillerana. –

- iii) **Cordillera de los Andes**, que va paulatinamente disminuyendo en altura, alcanzando menos de 2.000 m.s.n.m., se exceptúan algunas cumbres y volcanes que superan los 2.500 m. de altura, como el Tolhuaca, Copahue, Lonquimay, Llaima y Villarrica.

La Reserva Forestal Malleco está ubicada en el extremo Norte de la Región en la Cordillera Andina, presentando un relieve preponderante montañoso conformado por una serie de cadenas de cerros y valles que corren en dirección Este a Oeste hasta Sur a Norte.

No obstante este contexto general, en pequeña proporción se encuentran terrenos planos en el fondo de los valles, en terrazas ubicadas en las laderas, en valles elevados y poco profundos, o en la cresta de los cordones, pero en general, la mayor parte de la Reserva tiene vertientes de pendientes fuertes.

### **Clima**

Fenómenos del relieve, como la Cordillera de Nahuelbuta, son factores que hacen influir significativamente las condiciones climáticas, así, a pesar que el promedio de pluviosidad regional sobrepasa los 1.200 mm anuales, en Anqol, ciudad situada en los faldeos de esta Cordillera tiene 930 mm anuales y 7 meses de estación seca, a diferencia del promedio regional que apenas sobrepasa los 4 meses. En la Depresión Intermedia los Veranos son calurosos y los Inviernos fríos. Entre día y noche se hace notoria también esta diferencia.

La temperatura promedio anual de la Región oscila entre 9 y 12 °C. Hacia la Cordillera de los Andes, al ir la altura en aumento, disminuye la temperatura y aumenta la pluviosidad alcanzándose sobre 3.500 mm anuales con facilidad (Chile a Color, Geografía 1981).

En la Reserva Forestal de Malleco la pluviosidad promedio suele sobrepasar los 3.800 a 4.000 mm anuales y la temperatura oscila entre 13 y 14° promedio anual.

### **Flora**

Es en " la montaña " precordillerana donde la vegetación aún se muestra en todo su esplendor, densos bosques, enredaderas, musgos, helechos y líquenes. La *Araucaria araucana* se destaca como una de las especies más características de la Región.

Otras de las especies que frecuentemente están presentes en la Región son Canelo, Roble, Coigue, Luma, Linque, Mañío, Raulí, Tapa y Olivillo.

La Reserva Forestal Malleco, incluye en su territorio una de las superficies de bosque nativo de mayor valor existente en la Región. Este bosque que ha sido intervenido en el pasado; está integrado por bosque maduro y sobremaduro y por una apreciable superficie de renovales y entre otras especies está compuesto por Coigue, Raulí, Tapa , Olivillo y Linque.

### **Geomorfología y Suelos.**

La Reserva Nacional Malleco, se localiza en áreas adyacentes a la cadena occidental de la Cordillera de los Andes. Su topografía es irregular, en donde predominan cerros y montañas , cuyas altitudes varían por lo general entre los 1.000 a 1938 m.s.n.m.; sus principales alturas son : Motrulo ( 1.938 m s.m.); Corredores ( 1.816 m s.m.); Colomahuida ( 2.668 m s.m.); La Pelada (1.660 m s.m.); Sierra Velluda ( 1.655 m s.m.) y el Cerro Montón de Trigo (1.620 m s.m.).

En su mayoría, los suelos de la Reserva son derivados de cenizas volcánicas, las cuales provienen de materiales piroclásticos propios de la actividad volcánica de la zona (INIA, 1985).

Flora Arbórea a) Representación Ecológica Según el sistema básico de clasificación de la Vegetación Nativa Chilena (Gajardo, 1993) la Reserva Nacional de Malleco representa a 3 formaciones vegetales contenidas en dos regiones ecológicas dentro de las cuales se distribuyen 8 asociaciones vegetales.

A continuación el siguiente cuadro, N° 1 resumen las formaciones vegetales de la Reserva Malleco.

**Cuadro 1 Representación de la Vegetación Chilena en la Reserva Nacional Malleco**

| REGION ECOLOGICA           | SUBREGION ECOLOGICA           | FORMACION VEGETAL                             | SUPERFICIE<br>ha | %  |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----|
| Bosques Caducifolios       | Bosques Caducifolios andinos. | Bosque Caducifolio andino del Bío Bío.        | 332              | 2  |
|                            |                               | Bosque C.Mixto de la Cordillera de los Andes. | 1.380            | 8  |
| Bosques Andino Patagónico. | Cordillera de la Araucanía    | Bosque Caducifolio alto andino con Araucaria. | 14.963           | 90 |

Fuente: Sistema Basico de la Clasificación Nativa de Chile  
CONAF – R. Gajardo 1983  
CONAF 1993

### **Cubierta Vegetal**

La cubierta vegetal de la unidad en estudio es eminentemente de bosques los cuales se desarrollan en un 80% de la superficie, correspondiendo un 54% a bosques adultos y un 26% a renovales. La cubierta ha sido clasificada en 10 tipos o clases cuya definición y descripción general es la siguiente:

#### **i) Bosque de Araucaria**

Bosques en que se encuentra la araucaria en cualquier densidad. Se desarrolla aproximadamente entre los 1.250 y 1.600 m.s . n.m. Es 31 un bosque no cortado en que la araucaria se presenta en forma multietanea acompañada de coique y/o lenqa en el estrato arbóreo.

El sotobosque está compuesto especialmente por una estrata arbustiva baja con especies como colihue, chaura, racoma, michay, parrilla, canalillo las cuales disminuyen a mayor altitud.

- ii) **Bosques de Coigue** - Raulí Bosques adultos con predominancia de las especies raulí y caique en el dosel superior. Es un bosque coetáneo (por bosquetes) que se desarrolla bajo el nivel de la araucaria.

En el dosel superior puede encontrarse, además de las especies principales, olivillo, tineo, tapa y trevo. Estas especies de sombra abundan en el dosel intermedio junto a mañío, avellano, avellanillo, colihue y otras. El dosel inferior (herbáceo) es escaso debido a la gran cobertura que producen los estratos ya mencionados.

Esta clase tiene dos subdivisiones, a saber:

- **Bosque no intervenido:** zonas no intervenidas o muy poco modificadas por el hombre.
- **Bosque intervenido o ralo:** zonas menos densas que el subtipo anterior debido a cortas pasadas o a condiciones naturales.

En esta zona disminuye la importancia de las especies como coigue, raulí (especialmente la segunda) pues fueron las que se extrajeron en la corta. Aumenta entonces la proporción de especies de sombra y la densidad de colihue. También se observa la presencia de renuevos, especialmente de tocón, a los cuales es necesario favorecer con técnicas adecuadas.

Cabe destacar que en la ribera del río Toro así como en otras escorrentías se han observado ejemplares de Guindo Santo (*Eucryphia glutinosa*), especie catalogada como "rara" en el Libro Rojo De La Flora Terrestre De Chile (CONAF, 1989); referido a la flora con problemas de conservación.

- iii) **Bosques de Coigue:** Bosques adultos en que naturalmente predomina el Coigue en el dosel superior. La mayor parte de estos bosques se encuentra intervenida. Se desarrolla en un estrato altitudinal semejante al del bosque de raulí-coigue pero ocupa las zonas más húmedas como son cajas de ríos estrechas.

Bajo el dosel superior crece abundante colihue y especies de sombra. Renoval: **Bosques de segundo crecimiento** que aún no llegan a la madurez (para la utilización). La mayor parte de los renovales de la Reserva son coetáneos de raulí -coigue, siendo la proporción de estas especies bastante variable. Las densidades son heterogéneas pero son más comunes las densidades altas y en los lugares de mayor altitud el desarrollo y la densidad es menor.

En el sector de los Guindos y en la zona de Prado Escondido se han manejado 420 ha de renovales. Casi todos los renovales provienen de bosques quemados.

- iv) **Matorral con Pradera:** Unidad vegetacional en que se combinan matorrales, especialmente de ñirre y praderas con abundante coirón formando un mosaico de situaciones. a Esta formación se desarrolla en fondos de valle de poca pendiente donde las condiciones edáficas son especiales, el nivel freático es alto y se forman bolsones de frío. La sucesión vegetal tiende al desarrollo de un matorral cerrado, pero históricamente fue detenida por quemas con el objeto de promover la pradera; esta situación está siendo revertida.
- v) **Matorral de Ñirre:** Son matorrales en que predomina la especie mencionada con algunas áreas con praderas. Se desarrolla en zonas planas de altura. Vegetación de Altura: Matorrales, hierbas o líquenes de altura, roca desnuda. Es la vegetación que se presenta en el límite altitudinal de ésta. Generalmente se presenta sobre los 1.600 m.s.n.m. Los matorrales son de Lenga achaparrada principalmente, también se puede encontrar Michay y Chaura y otras especies arbustivas.
- Las hierbas están constituidas por especies poco conocidas, adaptadas a la altura. Se ha incluido en esta clase las zonas de roca desnuda de altura donde ya no hay vegetación.
- vi) **Vegetación Quemada:** Vegetación desarrollada luego de un incendio. Esta es una clase muy heterogénea y corresponde a zonas de cualquiera de las clases ya definidas que se han quemado. Muchas zonas están en transición y donde se ha quemado un bosque es muy probable que se forme luego un renoval.

### 5.1.1 Vegetación Terrestre

La comunidad vegetacional aparece con un dosel formado por las copas de lenga, coigüe de Magallanes, bajo el cual se desarrolla un estrato arbustivo, más bien ralo, formado por Berberis serra to-dentata, pillo-pillo, chaura, calafate, maitencillo, chilco y otras.

El piso está cubierto por *Adenocaulom chilense*, asta de cabra, violeta del monte, cadillo, etc. Esta comunidad corresponde al Bosque de Coigüe-Lenga.

### 5.1.2 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la IX Región de la Araucanía.

En el siguiente Cuadro se presenta el listado de especies en categoría de conservación identificadas en el Registro de Conservación de Especies, presentes en la XI Región de Aysén.

**Cuadro 2 Especies en Categoría de Conservación mencionadas en el Registro de Conservación de Especies (RCE) para la XI Región, de Aysén**

| Nombre común                                 | Sinonimia incompleta                                    | Hábito (sólo plantas) | Reino   | Phyllum / división | Clase          | Orden           | Familia          | Categoría vigente (1)                          | Referencia o decreto categoría vigente |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| alstroemeria                                 | Alstroemeria ligtu var. pulchra, Alstroemeria tricolor, | Herbáceo              | Plantae | Magnoliophyta      | Liliopsida     | Alstroemeriales | Alstroemeriaceae | EN [Alstroemeria pulchra subsp. Lavandulacea], | DS 13/2013 MMA                         |
|                                              | Asplenium monanthemum, Asplenium menziesii,             | Herbáceo              | Plantae | Pteridophyta       | Filicopsida    | Polypodiales    | Aspleniaceae     | LC                                             | DS 13/2013 MMA                         |
| huella chica, abutilón, abutilón de Valdivia | Abutilon ochsenii, Abutilon ochsenii                    | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida  | Malvales        | Malvaceae        | NT                                             | DS 13/2013 MMA                         |
|                                              |                                                         | Herbáceo              | Plantae | Magnoliophyta      | Liliopsida     | Dioscoreales    | Dioscoreaceae    | VU                                             | DS 41/2011 MMA                         |
| guindo santo, ñire, ñirre                    |                                                         | Arbóreo               | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida  | Rosales         | Eucryphiaceae    | LC                                             | DS 13/2013 MMA                         |
|                                              |                                                         | Herbáceo              | Plantae | Magnoliophyta      | Liliopsida     | Orchidales      | Orchidaceae      | DD                                             | DS 41/2011 MMA                         |
|                                              |                                                         | Herbáceo              | Plantae | Pteridophyta       | Filicopsida    | Polypodiales    | Hymenophyllaceae | EN(JF), LC(Chile continental)                  | DS 52/2014 MMA                         |
|                                              |                                                         | Herbáceo              | Plantae | Pteridophyta       | Filicopsida    | Polypodiales    | Hymenophyllaceae | EN(JF), LC(Chile continental)                  | DS 52/2014 MMA                         |
|                                              | Vandenboschia exsecta                                   | Herbáceo              | Plantae | Lycopodiophyta     | Lycopodiopsida | Lycopodiales    | Isoetaceae       | EN                                             | DS 52/2014 MMA                         |
|                                              |                                                         | Herbáceo              | Plantae | Lycopodiophyta     | Lycopodiopsida | Lycopodiales    | Isoetaceae       | LC                                             | DS 52/2014 MMA                         |
| llaretila                                    |                                                         | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida  | Apiales         | Apiaceae         | LC (resto distribución), DD(VIII)              | DS 42/2011 MMA                         |

| Nombre común                                               | Sinonimia incompleta                                         | Hábito (sólo plantas) | Reino   | Phyllum / división | Clase         | Orden          | Familia         | Categoría vigente (1) | Referencia o decreto categoría vigente |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| cactus                                                     | Opuntia poeppigii, Pereskia poeppigii, Opuntia caespitosa,   | Suculenta             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Caryophyllales | Cactaceae       | NT                    | DS 13/2013 MMA                         |
| Maitén del Chubut                                          | Pernettya chubutensis                                        | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Celastrales    | Celastraceae    | LC                    | DS 13/2013 MMA                         |
| Pesebre                                                    | Ctenitis spectabilis, Ctenitis spectabilis var. philippiana, | Herbáceo              | Plantae | Pteridophyta       | Filicopsida   | Polypodiales   | Dryopteridaceae | LC                    | DS 13/2013 MMA                         |
| macolla, murtilla del malo, chequén, luma blanca, pitrilla | Eugenia leptospermoides, Eugenia leptospermoides             | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Myrtales       | Myrtaceae       | LC                    | DS 13/2013 MMA                         |
| chequén de hoja fina, arrayán de hoja chica                | Eugenia pinifolia, Myrceugenia stenophylla var. pinifolia    | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Myrtales       | Myrtaceae       | LC                    | DS 13/2013 MMA                         |
| pitao                                                      |                                                              | Arbóreo               | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Rutales        | Rutaceae        | EN                    | DS 151/2007 MINSEGPRES                 |
|                                                            | Aspidium brongniartianum, Aspidium subintegerrimum,          | Herbáceo              | Plantae | Pteridophyta       | Filicopsida   | Polypodiales   | Dryopteridaceae | NT                    | DS 13/2013 MMA                         |

| Nombre común                                     | Sinonimia incompleta                                          | Hábito (sólo plantas) | Reino   | Phyllum / división | Clase         | Orden         | Familia                         | Categoría vigente (1) | Referencia o decreto categoría vigente |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Ileuque, uva de cordillera, huairavillo, Ileuqui | Prumnopitys spicata, Podocarpus andinus, Prumnopitys elegans, | Arbóreo               | Plantae | Pinophyta          | Coniferopsida | Pinales       | Podocarpaceae                   | VU                    | DS 13/2013 MMA                         |
|                                                  |                                                               | Herbáceo              | Plantae | Magnoliophyta      | Liliopsida    | Amaryllidales | Amaryllidaceae                  | NT                    | DS 19/2012 MMA                         |
| parrilla falsa                                   |                                                               | Arbustivo             | Plantae | Magnoliophyta      | Magnoliopsida | Saxifragales  | Saxifragaceae (Grossulariaceae) | VU                    | DS 13/2013 MMA                         |

**Fuente:** Registro de Conservación de Especies (RCE).

**(1) Categoría vigente:**

cr = en peligro crítico  
dd = datos insuficientes  
en = en peligro  
ew = extinta en estado silvestre  
ex = extinta  
fp = fuera de peligro  
ic = insuficientemente conocida  
lc = preocupación menor  
nt = casi amenazada  
r = rara  
vu = vulnerable

**(2) FUENTE DE CATEGORÍA VIG.: Bol\_47 = Boletín 47 MNHN**

CAZA = Reglamento Ley de CAZA  
L\_Rojo\_Flora = Libro Rojo de flora  
L\_Rojo\_Vert = Libro Rojo de vertebrados  
Núñez et al. 1997 = Reunión de herpetólogos  
Yáñez 1997 = Reunión especialistas mamíferos acuáticos  
 RCE = Reglamento de Clasificación Especies.  
 \*El resto son propuestas de investigadores o talleres



## 5.2 CAMPAÑA DE TERRENO

### 5.2.1 Clasificación de la Vegetación

La descripción en terreno de la vegetación y flora vascular terrestre del área de influencia, se realizó a través del levantamiento de información, el día 4 de mayo de 2015, correspondiente a la estación de otoño.

La formación vegetal reconocida en el área de influencia del proyecto corresponde al bosque de Araucarias. Las especies dominantes de la comunidad son Araucarias, Coigüe, etc., y matorrales de quila.

Los suelos del área del proyecto superficiales, de unos pocos centímetros. La roca madre que conforma el cerro aflora en superficie. Por lo cual, son suelos sin productividad agrícola y sólo con escaso valor forestal, además de que la altura (1.300 m.s.n.m), limita el desarrollo de otras especies.

**Cuadro 3 Formaciones Vegetacionales Presentes en el Área de Influencia del Proyecto**

| Uso del Suelo                                                  |            | Formación Vegetacional | Tipo Vegetacional | Cobertura  | Superficie (%) |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Árboles y Pradera                                              | Árboles    | Bosque de altura       | Araucarias        | Clara      | 5%             |
|                                                                | Matorrales | Matorrales perennes    | <i>Quila</i>      | Escasa     | 5%             |
|                                                                | Pradera    | Pradera                | <i>Gramíneas</i>  | Poco densa | 5%             |
| Áreas desprovistas de vegetación (presencia de Rocas y gravas) |            |                        |                   |            | 85%            |
| <b>Total</b>                                                   |            |                        |                   |            | <b>100%</b>    |

En el Cuadro anterior se observa que el área donde se encuentra el sitio tiene una formación compuesta por bosques de Araucarias (5%), matorrales perennes bajos de quila (5%), y Pradera (*Gramíneas*), y en un 85% de áreas desprovistas de vegetación.

### 5.2.2 Clasificación de la Flora

Las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto corresponden mayoritariamente a especies arbustivas del tipo matorral espinoso.

En el siguiente Cuadro se presenta la forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia del proyecto.

**Cuadro 4 Listado de especies observadas en área de influencia, según forma de vida**

| Forma de vida             | Nombre Científico               |
|---------------------------|---------------------------------|
| Árbol ó arbusto (perenne) | <i>Podocarpus sp.</i>           |
|                           | <i>Drimys winterii</i>          |
|                           | <i>Araucaria araucana</i>       |
|                           | <i>Nothofagus alpina</i>        |
|                           | <i>Nothofagus antarctica</i>    |
|                           | <i>Laureliopsis philippiaca</i> |
|                           | <i>Aextoxicaceae punctatum</i>  |
|                           | <i>Nothofagus rumilio</i>       |
|                           | <i>Amomyrtus luma</i>           |
|                           | <i>Laurelia Philippiana</i>     |
|                           | <i>Tepualia stiDularis</i>      |
|                           | <i>Gaultheria mucroneta</i>     |
| Pasto (perenne)           | <i>Chuspuca C.culeon</i>        |
|                           | <i>Ovidia pillo-pillo</i>       |
|                           | <i>Chusquea quila</i>           |

**Fuente:** Conaf, 1996. Flora Reserva Nacional Malleco

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior que mayoritariamente las especies observadas en el área de influencia del Proyecto son árboles y arbustos perennes, comunidades comunes del bosque de Araucarias de altura.

**Cuadro 5 Listado Taxonómico de las especies registradas durante la campaña 2015**

| División      | Clase        | Familia       | Nombre Científico               |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|
| Magnoliophyta | Magnoliosida | Podocarpaceae | <i>Podocarpus sp.</i>           |
|               |              | Winteraceae   | <i>Drimys winterii</i>          |
|               |              | Araucariaceae | <i>Araucaria araucana</i>       |
|               |              | Nothofagaceae | <i>Nothofagus alpina</i>        |
|               |              | Nothofagaceae | <i>Nothofagus antarctica</i>    |
|               |              | Lauraceae     | <i>Laureliopsis philippiaca</i> |
|               |              | Aextoxicaceae | <i>Aextoxicaceae punctatum</i>  |
|               |              | Nothofagaceae | <i>Nothofagus rumilio</i>       |
|               |              | Mirtáceas     | <i>Amomyrtus luma</i>           |
|               |              | Monimisceae   | <i>Laurelia Philippiana</i>     |
|               |              | Myrtaceae     | <i>Tepualia stiDularis</i>      |
|               |              | Ericaceae     | <i>Gaultheria mucroneta</i>     |
|               | Liliopsida   | Poaceae       | <i>Chuspuca C.culeon</i>        |
|               |              | Poaceae       | <i>Chusquea quila</i>           |

| División | Clase | Familia | Nombre Científico         |
|----------|-------|---------|---------------------------|
|          |       | Poaceae | <i>Ovidia pillo-pillo</i> |

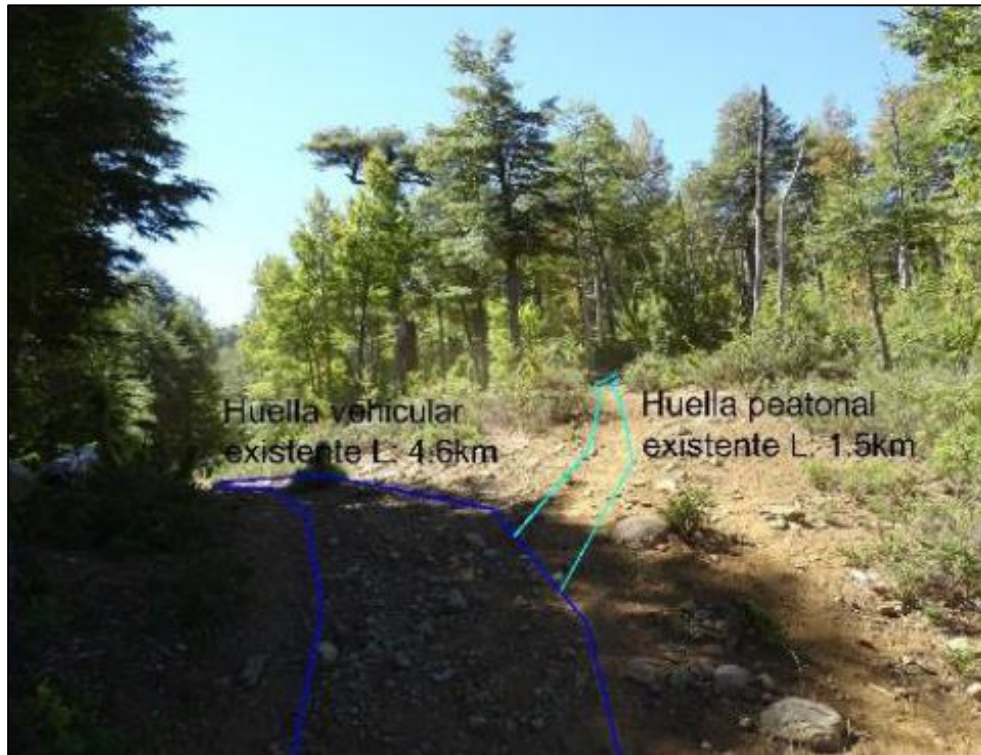
**Fuente:** Conaf, 2013. Flora y vegetación: Región de Aysen

Cabe señalar, que ninguna de las especies identificadas en el área de influencia del Proyecto, se encuentra en el registro de conservación de especies ni catalogadas en algún nivel de vulnerabilidad.

En las siguientes fotografías se presenta el área de influencia revisada durante la campaña de terreno efectuada en la estación estival 2015.



**Fotografía 1** Huella vehicular y Área de Influencia donde se Instalará la Instalación de Faena



**Fotografía 2 Huella Vehicular a Utilizar por el Proyecto**



**Fotografía 3 Huella Vehicular a Utilizar por el Proyecto**

Como se puede observar, en el área donde se instalará la instalación de faena no hay flora ni formaciones vegetacionales, dado que corresponde a un área desprovista de vegetación. En efecto, la huella vehicular corresponde a una existente. El lugar del sitio propuesto se ubica en un peñasco que sobresale de un cerro.





**Fotografía 4** Área de Influencia, Vista en Dirección donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones



**Fotografía 5** Área de Influencia, Vista del entorno donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones





**Fotografía 6** Área de Influencia, Vista hacia Área de Influencia donde se Instalará la Torre de Telecomunicaciones

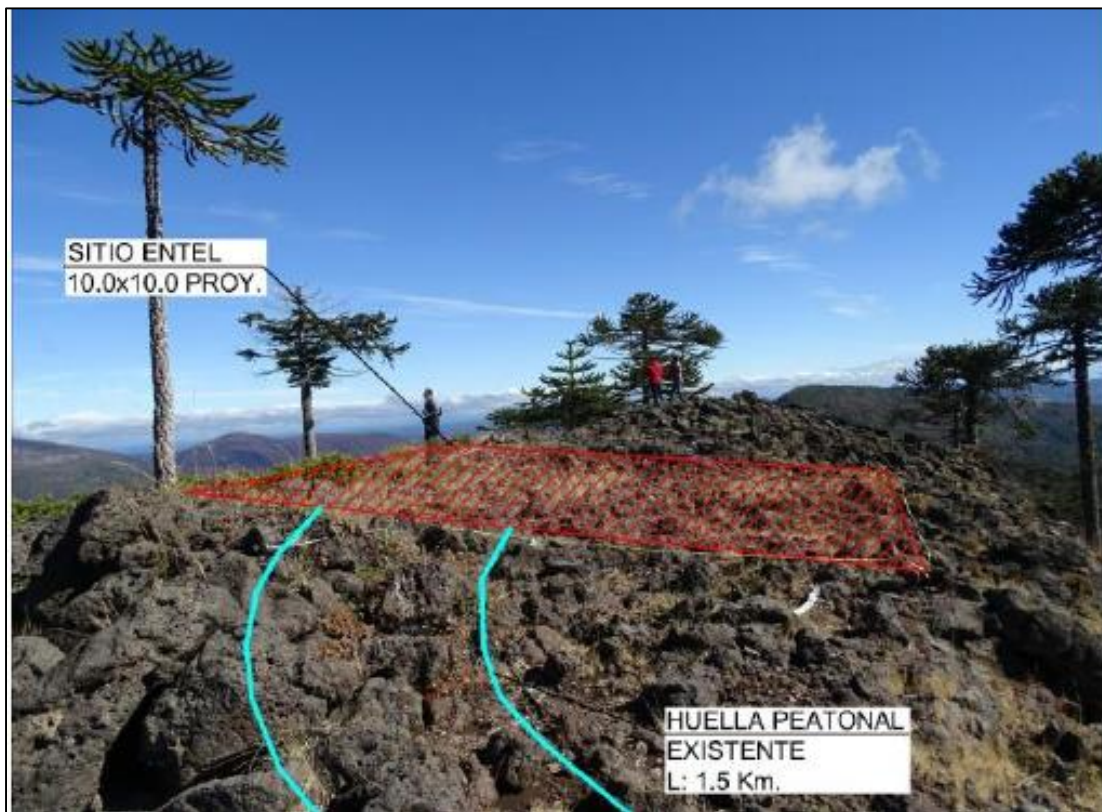


**Fotografía 7** Área de Influencia del Sitio ZE230 –Niblinto Vista 1, Se distingue simulación con línea amarilla para delimitación terreno





**Fotografía 8** Área de Influencia del Sitio ZE230 –Niblinto, Vista 2, Se distingue simulación con línea amarilla para delimitación terreno



**Fotografía 9** Fotomontaje Área donde se Instalará el Proyecto



**Fotografía 10 Fotomontaje Área donde se Instalará el Proyecto**

Como se puede observar, en las fotografías anteriores, el área donde se instalará la instalación de faena no hay flora ni formaciones vegetacionales, dado que corresponde a un área desprovista de vegetación, y con gran cantidad de rocas. Así mismo, la huella vehicular corresponde a una existente.

Dado lo anterior, en terreno se pudo confirmar que las obras y actividades del Proyecto no intervendrán ningún individuo de flora.

A continuación se presenta una fotografía del entorno del área del Proyecto. Cabe señalar, que en el entorno se destaca la quema de los bosques de Araucarias y como se alternan con algunos de ellos que han resistido. Así también se observa su renovación con plantas de no más de 1,0 m de altura. No obstante, ninguno de estos individuos será afectado por las obras del Proyecto.





**Fotografía 11 Entorno Área de Influencia**

### 5.2.3 Forma de Vida y Origen

En el siguiente Cuadro se presenta la Forma de vida y el origen de las especies detectadas en el área de influencia y entorno del Proyecto.

**Cuadro 6 Clasificación de las Especies Observadas en el Área de Influencia Y Entorno, Forma de Vida y Origen**

| Nombre Científico               | Forma de vida     | Origen   |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| <i>Podocarpus sp.</i>           | Árbol (perenne)   | Nativo   |
| <i>Drimys winterii</i>          | Árbol (perenne)   | Endémico |
| <i>Araucaria araucana</i>       | Árbol (perenne)   | Endémico |
| <i>Nothofagus alpina</i>        | Árbol (perenne)   | Endémica |
| <i>Nothofagus antarctica</i>    | Árbol (perenne)   | Endémico |
| <i>Laureliopsis philippiaca</i> | Árbol (perenne)   | Nativo   |
| <i>Aextoxicaceae punctatum</i>  | Árbol (perenne)   | Nativo   |
| <i>Nothofagus rumilio</i>       | Árbol (perenne)   | Nativo   |
| <i>Amomyrtus luma</i>           | Arbusto (perenne) | Nativo   |
| <i>Laurelia Philippiana</i>     | Arbusto (perenne) | Nativo   |
| <i>Tepualia stiDularis</i>      | Árbol (perenne)   | Nativo   |
| <i>Gaultheria mucroneta</i>     | Árbol (perenne)   | Endémico |
| <i>Chuspuca C.culeon</i>        | Pasto (perenne)   | Endémico |
| <i>Chusquea quila</i>           | Pasto (perenne)   | Nativo   |
| <i>Ovidia pillo-pillo</i>       | Pasto (anual)     | Nativo   |

Se puede observar a partir de la información del Cuadro anterior, varias especies dominantes del área del sitio son endémicas, tales como *Araucaria araucana* (Araucaria), *Drimys Winterii* (canelo), *Nothofagus antarctica* (Ñirre), *Gaultheria mucroneta* (chaura) y *Chuspuca C.culeon* (colihue).

No obstante, como se puede observar, en las fotografías anteriores, el área donde se instalará la instalación de faena no hay flora ni formaciones vegetacionales, dado que corresponde a un área desprovista de vegetación, y con gran cantidad de rocas. Así mismo, la huella vehicular corresponde a una existente.

Dado lo anterior, en terreno se pudo confirmar que las obras y actividades del Proyecto no intervendrán ningún individuo de flora.

## 6. CONCLUSIONES

Es en "la montaña" precordillerana, donde se ubica el sitio ZE230-Niblinto", la formación vegetal dominante en el entorno del Área de Influencia es la *Araucaria araucana* (1.376 m.s.n.m). Esta especie se destaca como una de las especies más características de la Región.

Otras de las especies que frecuentemente están presentes en la Región son: Canelo, Roble, Coigue, Luma, Linque, Mañío, Raulí, Tapa y Olivillo. La Reserva Forestal Malleco, incluye en su territorio una de las superficies de bosque nativo de mayor valor existente en la Región. Este bosque que ha sido intervenido en el pasado; está integrado por bosque maduro y sobremaduro y por una apreciable superficie de renovales y entre otras especies está compuesto por Coigue, Raulí, Tapa, Olivillo y Linque.

El lugar del sitio propuesto se ubica en un peñasco que sobresale de un cerro. En la campaña de terreno se pudo detectar que el área donde se instalará la instalación de faena no hay flora ni formaciones vegetacionales, dado que corresponde a un área desprovista de vegetación, y con gran cantidad de rocas. Así mismo, la huella vehicular corresponde a una existente.

Dado lo anterior, en terreno se pudo confirmar que las obras y actividades del Proyecto no intervendrán ningún individuo de flora.

## 7. BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.
- BALDUZZI, A., SEREY, I., TOMASELLI, R. y VILLASEÑOR, R. 1981. New phytosociological observations on the Mediterranean type of climax vegetation of central Chile. Tai Instituto Botanico Laboraturi Crittogamico di Pavia, Serie 6 14: 93-112.
- CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile. 92 p.
- CONAF, 1996. Plan de Manejo Reserva Forestal Malleco.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio de medio ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165p
- GAJARDO, R. 1983. Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Nativa. Corporación Nacional Forestal. Depto. de Silvicultura y Manejo, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales U. de Chile. Santiago. Chile 1983.
- INFOR, 1970. Reconocimiento de la Reserva Forestal Malleco (Informe de Avance). Instituto Forestal. Sección Inventarios y Mensura. Santiago Chile.
- Luebert, F. y Plischoff, P. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 2006. 316 p